

Achsenverhältnisse und Entwicklungspotenzen der Urodelenextremitäten an Modellen zu Harrisons Transplantationsversuchen

kritisch dargelegt von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

Mit 21 Textabbildungen.

(Eingegangen am 5. Oktober 1923.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Modelle und Kritik zu <i>Harrisons</i> Versuchen über die Umkehr der Lateralität an Axolotlextremitäten durch Transplantation in Embryonalstadien	604
2. Kritik zu <i>Gräpers</i> , <i>Wilhelms</i> und <i>Ubischs</i> Versuchen und Theorien, die sich auch auf <i>Harrison</i> stützen	612
3. Schlußfolgerungen	619
4. Nachschrift	620
5. Literaturverzeichnis	622

1.

Seit *Harrison* (1915, 1916) zwei vorläufige Mitteilungen über die „Umkehr der Lateralität bei den Extremitäten der Axolotlembryonen“ publiziert hatte, denen 1917 eine gedrängte Darstellung mit schematischen Abbildungen und ausführlichen Veröffentlichungen 1918, 1921 gefolgt waren, hat sich eine Flut von Schriften über diese Versuche ergossen, entweder ergänzende Mitteilungen von *Harrisons* Schülern *Detwiler* (1918, 1920), *Nicholas* (1922), *Swett* (1922, 1923) u. a. m., oder Verwertung seiner Resultate für theoretische Ansichten anderer Autoren, z. B. *Gräper* (1922, drei Arbeiten), *Wilhelmi* (1922), *Ubisch* (1923) oder endlich ausführliche Referate unter strenger Beibehaltung der *Harrisonschen* Deutung (*Dalcq* 1921—22, *Braus*, 1922) enthaltend. *Braus* sei zum abermaligen Durchlesen empfohlen. Zum Verständnis der folgenden Ausführungen soll bloß das Hauptresultat der ausgezeichneten, mit klarer Fragestellung und einwandfreier Technik unternommenen Transplantationen *Harrisons* in einem Satze wiedergegeben sein: „Werden Axolotlembryonen im Stadium der eben sichtbar gewordenen Vorderbeinknospen durch einen kreisförmigen Schnitt der einen dieser Anlagen beraubt und dieselbe in verkehrter Orientierung, aber wieder

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung erschien unter gleichem Titel als Nr. 102 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften im Akad. Anz. Wien 1923. Nr. 17.

mit der äußeren Hautfläche nach außen eingesetzt, so entsteht aus dieser invertierten Anlage eine Extremität mit invertierter Symmetrie“, d. h. wenn eine rechte Armknospe abgeschnitten und transplantiert worden ist, bildet sich aus dieser Anlage ein Arm mit der Symmetrie eines linken, wenn eine linke „verwendet“ worden war, ein Arm mit der Symmetrie eines rechten Armes. Dazu gibt *Harrison* (1917) schematische Abbildungen, welche fortan die Runde durch alle sich an-

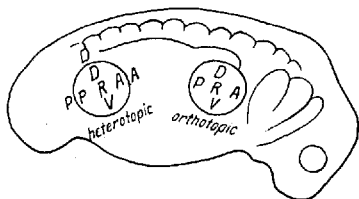


Abb. a. Fig. 1 aus *Harrison* 1917 u. 1921 (S. 8).

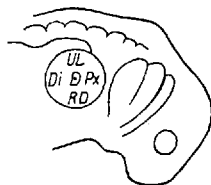


Abb. b. Ersetzung der *Harrisonschen* Bezeichnung durch die in seiner Fig. 135 von ihm selbst für die Extremitätenknospe gewählten Termini und den ihnen entsprechenden übrigen Richtungen.

schließenden Arbeiten machen. Das erste Schema (Abb. a) stellt einen Embryo des Operationsstadiums, von der rechten Seite gesehen, vor und hineingezeichnet ist die kreisförmige Armanlage. Dabei wird die Dorsalseite des Embryos mit *D*, die Ventralseite mit *V*, das Vorderende, die „antere“ Seite mit *A*, das Hinterende, die „posteriore“ Seite mit *P*, die rechte Seite oder Flanke mit *R*, die linke mit *L* bezeichnet. Mit denselben Buchstaben werden jene Punkte der kreis-

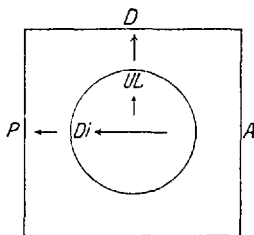


Abb. c. Fig. 135 aus *Harrison* 1921 (S. 86) mit seinen eigenen Bezeichnungen. (*UL* future ulnar border, *Di* approximate direction of outgrowth.)

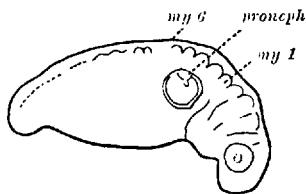


Abb. d. Fig. 1 aus *Harrison* 1915. (Schattierung fortgelassen.)

förmigen Armanlage bezeichnet, die unmittelbar an die in der Umgebung eingetragenen Bezeichnungen des Gesamtkörpers angrenzen. Dabei ist weder auf die Krümmung des Embryos noch die Wachstumsrichtung der sich entwickelnden Extremität Rücksicht genommen. Diese rein geometrische, weder tiermorphologisch, noch entwicklungsphysiologisch gerechtfertigte Bezeichnung der Achsen, der Knospe und sohin auch der Transplantate hat leider zu einer Auffassung der Resultate geführt, die mit allem bisher bekannten in Widerspruch gerät.

Harrison identifiziert nämlich dadurch den ulnaren Rand (Abb. b) mit dem dorsalen, den distalen mit dem posterioren der sprossenden Gliedmaße. Betrachten wir jedoch seine eigene 1915 gegebene nicht schematische Abbildung des fraglichen Operationsstadiums (Abb. d), so sehen wir die Krümmung des Rückens bereits oberhalb der Arm-anlage stark vorgeschritten und müßten die in unserer Abb. b eingetragene Bezeichnung an Stelle der *Harrisonschen* setzen. Wir wollen an der Hand von einfachen schematischen Modellen¹⁾ eine andere Deutung veranschaulichen, die uns erlaubt, an den bisher von mir angenommenen Anschauungen festzuhalten. Um nicht durch die von

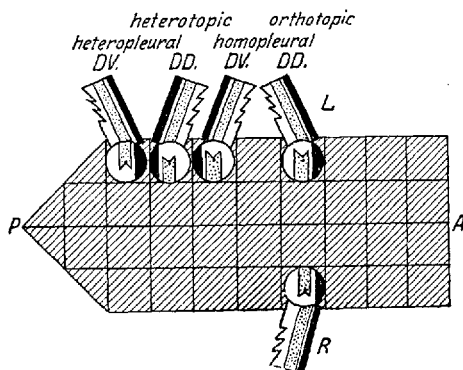


Abb. e. Modell aus gegliedertem Karton, flach ausgebreitet, von oben gesehen. A Anterior, P Posterior, L Links, R Rechts. Die kreisförmigen Anlagenscheibchen sind auf einen Reißnagel gespießt, unter dieselben mit ihrem körperzugewandten Ende die sich entwickelnde Arme darstellenden Fähnchen gesteckt. Schwarz ist der Radial-, ausgezackt der Ulnarrand; die Streck- oder Oberseite des Armes ist durch Punktierung, die Dorsal-seite des ganzen Embryos durch Schraffierung gekennzeichnet. Über dem Modell sind die Bezeichnungsweisen *Harrisons* für die darunter durch Austeckung der Scheiben und Fähnchen erläuterten Resultate der verschiedenen Kombinationen angegeben.

den Figuren *Harrisons* abweichende Bezeichnung eine verwirrende Menge von Buchstaben einzuführen, habe ich bei meinen Modellen von einer solchen Bezeichnung abgesehen, hingegen den radialen Rand der Extremität mit einem schwarzen Streifen eingesäumt, der in einen spitzen Daumen auswächst, den ulnaren im ausgebildeten Zustande durch Zacken (der weiß gebliebenen Kartonfläche), welche uns die übrigen Finger andeuten und so die Anschauung mnemisch unterstützen. Ferner ist die Extensor- oder Streckseite des Armes durch ein orangefarbenes (in den Abbildungen punktiert wiedergegebenes) Band gekennzeichnet, während die gegenüberliegende Flexor- oder Beugeseite ganz weiß gelassen ist. Von jenem Peripheriepunkte der Knospe, von dem aus die Entwicklung des Armes ihren Anfang nimmt, zieht dieses Band in jener Richtung, welcher das Terminalende der Extremität zustrebt, und endet in zwei Zacken, welche uns an dem kreisförmigen Modell der Knospe bloß eine Anlage, an dem fähnchen- oder handschuhförmigen Modell der entwickelten Extremität Daumen und Finger darstellen sollen. Das Modell des ganzen Embryos selbst (Abb. e) besteht aus einem starken Kartonblatt, dessen Seiten verschieden ge-

¹⁾ Die Modelle sind in der Sitzung der Wiener Biologischen Gesellschaft vom 14. Mai 1923 vorgezeigt worden.

färbt sind: Es soll uns die dunklere (in den Abbildungen schraffierte) die Oberseite, die hellere (in den Abbildungen weiß gelassene) die Unterseite darstellen. Das Vorderende ist durch queren Abschnitt, das Hinterende durch einen dreieckigen „Schwanz“ angedeutet. Die dorso-ventrale Achse steht dann auf den breiten Flächen des Modellkartons senkrecht, während die antero-posteriore vom abgestutzten (*A*) zum spitzen Ende (*P*) läuft. Jede senkrecht zu dieser letzteren und parallel den Kartonflächen laufende Linie verbindet uns dann die rechte (*R*) mit der linken Flanke (*L*), gibt uns also die Richtung der dritten, transversalen Achse an. Das Modell ist ferner in quadratische Felder geteilt, welche eine Biegung des Kartons in verschiedener Weise erlauben, die uns die natürliche Form des Embryos nachzumachen gestatten (Abb. f), wie sie in *Harrisons* nicht schematischer Abbildung aus seiner früheren 1915 erschienenen Arbeit „Über die Entwicklung der Extremität bei den Amphibien“ (Proceedings National Academy I, 539) zur Verfügung steht (Abb. d).

Befestigen wir nun eine Anlagescheibe in richtiger Orientierung an unserem Modell-embryo, so muß der Vorderrand der Extremität, also die schwarze Kante nach vorn gerichtet sein, die entgegengesetzte weiße nach hinten (Abb. e, *DD*). Biegen wir das Modell entsprechend der genannten Figur *Harrisons* 1915 ab, so sieht jetzt allerdings der letztere, ulnare Rand nach oben (Abb. f, *L* und *R*), wie es *Harrison* für die nicht invertierte Extremität beschreibt. Kehre ich nun etwa die linke Anlage unter Beibehaltung der Körperseite um, so daß nunmehr der Vorderrand nach hinten sieht, so entwickelt sich an Stelle einer Extremität mit Symmetrie einer linken, ihr Spiegelbild, eine solche mit Symmetrie einer rechten (Abb. e, *DV*).

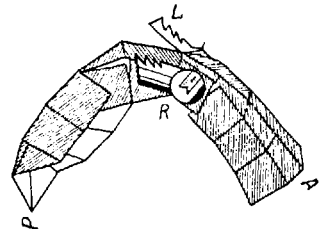


Abb. f. Das Kartonmodell in der Art des Axolotl-embryos gebogen, von der rechten Seite (und etwas schief von vorne) gesehen: Man erkennt nun, daß die Arme darstellenden Fähnchen ihre ulnaren Zacken nach oben, also schelnbar dorsal wenden. An dem linken Arme ist die ganz weiß gelassene Unter(Ventral-)seite sichtbar, ebenso am Schwanzende und der linken Hinterleibselte.

Über dieses unbestreitbare Ergebnis wundert sich *Harrison* (1921, S. 90, Anm. 98) besonders deshalb, weil die Ober- und Unterseite sich vertauscht hätten, während vorn und hinten beibehalten worden seien, „in bezug auf die Tatsachen, welche *Przibram* 1910 vorgebracht hat, die zeigen, daß die dorso-ventrale Differentiation sehr ausgesprochen ist in der tierischen Organisation, mehr als beispielsweise die antero-posteriore Differenzierung“. Bei früherer Gelegenheit (1922, S. 154) habe ich bereits darauf hingewiesen, daß oben und unten bloß in geometrischem Sinne vertauscht worden sind, morphologisch aber der ulnare, „aufwärts gerichtete“ Rand als Hinterrand anzusprechen ist,

also Vorder- und Hinterrand Stellung getauscht haben. Ist dazu nun eine Umstimmung der Lateralität durch den Körper des Embryos erforderlich, wie sich es *Harrison* und seine Mitarbeiter vorstellen? Wird wirklich durch die Körperachsen des umgebenden Embryos der Vorder- rand gezwungen Hinterrand zu bilden und umgekehrt, sobald die Anlage invertiert worden ist? Wir wollen einmal den weiteren, von mir aufgestellten Grundsatz zu Hilfe nehmen, daß bei Vorhandensein einer proximal gewendeten Wundfläche an einer Extremität mit beschränkter (Regenerations-)Potenz sich die Richtung des Wachstums umkehrt und spiegelbildlich bloß die distal davon stehenden Teile wiedererzeuge (*H. Przibram*, 1906, 1909, S. 236, 1921, S. 205). Danach würden wir erwarten, daß die Anlage des Vorderrandes in den neuen Vorderrand, jene des Hinterrandes in den neuen Hinterrand sich fortsetzen sollten: das trifft auch hier zu. Umgekehrt ist lediglich die Wachstumsrichtung,

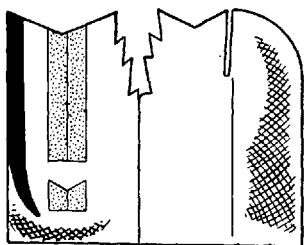


Abb. g. Flach abgerolltes „Handschuhmodell“: schwarz = Radialrand, punktiert = Extensorseite, geackert = Ulnar- rand, glatt weiß = Flexorseite, kariert = Schulterpartien.

indem an Stelle der früheren die ihr entgegengesetzte der ursprünglich proximal sehenden Wundfläche tritt und daher das Spiegelbild der Extremität erzeugt. Warum geschieht dies? Warum wächst nicht auch das ehemals distal sehende Ende aus? Nun, das tut es ja auch öfters, es sind das die sekundären „Reduplikationen“, welche *Harrison* gerade bei dieser Transplantationskombination häufig zu Gesichte bekam. Im allgemeinen wird aber die jetzt proximal gegen den Körper zu laufende Wachstumsrichtung des invertierten Trans-

plantates auf die nach oben und hinten wachsende Körperwand stoßen (Abb. j) und hier schon durch den mechanischen Widerstand und innige Verwachsung am Weiterschreiten gehindert werden, während das früher proximale Ende sich stärker von der Umgebung abhebt und sozusagen „offen“ bleibt, da die Körperwand an dieser Stelle auch normalerweise unter die Extremität zu liegen käme.

Ebenso wie die morphologische Homologisierung der Ränder eine andere Deutung als die von *Harrison* gegebene zuläßt, so bedarf auch seine Auffassung der entwicklungsmechanischen Potenz der Anlage als „harmonisch-äquipotientes System“ (1915, 1918) einer nicht unwesentlichen Einschränkung. Seine und die Versuche *Detwilers* und *Swetts* enthalten zweifellose Beweise für eine verschiedene und beschränkte Potenz der vier Quadranten der Knospenanlage. Totipotent ist höchstens der von *Harrison* als antero-dorsal (DA) bezeichnete, unseres Erachtens proximo-dorsale Quadrant (Abb. k). Denn *Harrison* gibt selbst an, daß bei Abschnitt der beiden anterioren, nach uns als

proximal zu bezeichnenden Quadranten (Abb. l), reduplizierte Extremitäten entstehen (Abb. m), was unerklärlich ist, wenn die posteriore Hälfte „harmonisch-äquipotentiell“ wäre, aber selbstverständlich, wenn diese Schnittführung den proximalen Teil entfernt, und nur ein distales

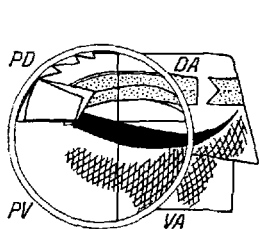


Abb. h. Die 4 Quadranten in der Bezeichnungsweise *Harrisons*; eingezeichnet die Teile, welche normalerweise nach *Swett* 1922 aus denselben hervorgehen (kariert: Schulter); Rechte Armanlage, außerhalb des Kreises das „proximale Regenerationszentrum“. Zusammengelegtes Handschuhmodell.

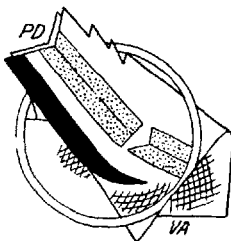


Abb. i. Das Handschuhmodell durch den die umgebende Körperwand darstellenden Kartoning hervorgerollt, wobei die bezeichneten Teile des Armes die bei der normalen Entwicklung erreichten Stellungen einnehmen.

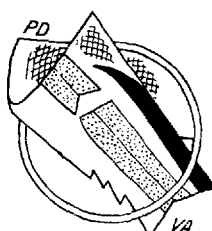


Abb. j. Das Handschuhmodell verkehrt eingesetzt, wobei sich zeigt, daß bei unveränderter Entwicklungstendenz das distale Ende sich in die Körperwand einzusenken, das proximale offen zu bleiben strebt, weil die Körperwand bei VA über, bei PD unter die Knospe zu wachsen strebt.

Dieses Modell dient gleichzeitig zur Erläuterung der Unabhängigkeit des Versuchsausfalles von der Stellung des die Armanlage umgebenden Ringes am Gesamtkörper (*Nicholas* Versuche 1923).

Spiegelbild aus der Schnittfläche miterzeugt wird. Auch werden Defekte der ganzen Hand bei Entfernung der dorsalen Hälfte, d. i. der ulnaren Seite, des Radius bei Entfernung der zentralen Partie, der posterioren oder ventralen, d. i. nach uns der distalen oder vorderen, beobachtet. Der Radius ist also im Zentrum, der größte Teil der Hand

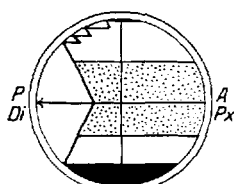


Abb. k.

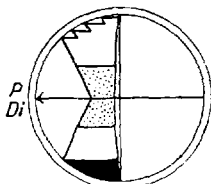


Abb. l.

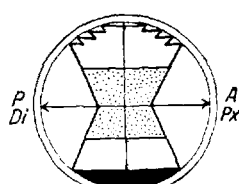


Abb. m.

Abb. k-m. Die proximale (Px), nach *Harrisons* Bezeichnung anteriore (A) Hälfte der rechten Armanlage entfernt. Aus der distalen (Di), nach *Harrison* posterioren (P) Hälfte entwickelt sich Doppelgliedmaße infolge Wiederholung distaler Teile in proximaler Richtung (→).

in der ulnaren Hälfte der Anlage lokalisiert (Abb. h). Durch Versuche mit Vitalfärbung konnte *Swett* den normalen Entwicklungsverlauf feststellen und der stimmt mit unserer Auffassung überein: Aus ihrem vorn oberen Quadranten entwickelt sich der proximale Teil der Extremität, die Extensorseite und ein Teil des Radius, aus dem hinten oberen der ulnare Endteil der Hand und die Flexorseite der Extremität, während

sich die beiden unteren Quadranten nur wenig am normalen Aufbau beteiligen, höchstens an der Schulterbildung, der vorn untere Quadrant auch am Radialrande, mitwirken. Eine entsprechend angefertigte Modellscheibe geht in die bisher von uns benutzten ohne Veränderung der gegenseitigen Stellung der Ränder über und zeigt uns, daß auch bei der normalen Entwicklung die Achsenbeziehungen keine Veränderung erfahren. Wird ein aus einem Papierblatte angefertigtes Handschuhmodell (Abb. g) zuerst durch ein kreisförmiges Loch so durchgesteckt, daß die sichtbaren Farben in den Quadranten der natürlichen Anlage entsprechen (Abb. h), sodann der Handschuh entsprechend der Wachstumsrichtung des Armes vorgerollt (Abb. i), so kann man sehr schön sich vergegenwärtigen, wie gerade der hinten obere Quadrant die Flexorauskleidung liefern muß. Zusammenfassend können wir also sagen: Bei der Entwicklung transplantierte Extremitätenknospen ist in *Harrisons* Versuchen keine Vertauschung an den Achsen in bezug auf dorsal-ventral oder anterior-posterior eingetreten. Es ist mithin auch keine Umstimmung des Propfreises durch den Pfropfstamm vorhanden. Vertauscht wurde durch die Inversion lediglich proximales gegen distales „freies“ Ende. In voller Übereinstimmung mit dem bekannten Verhalten ursprünglich proximal gewendeter Wundflächen an beschränkt regenerierenden Organen, z. B. bei den Bruchdreifachbildungen, tritt spiegelbildliche Wiederholung der distalen Teile ein. Die Knospe des Amphibienarmes ist also kein harmonisch-äquipotentielles System, sondern die distalen Teile sind nicht imstande die proximalen zu bilden, wenn sie von dem nach *Harrisons* Terminologie „vorn“ gelegenen, von ihm selbst übrigens hervorgehobenen Regenerationszentrum abgeschnitten worden sind.

Harrison hat bei nicht voller Verdrehung der Anlage um 180° oftmals Rückdrehung unter Beibehaltung der ursprünglichen Symmetrie beobachtet. Vielleicht wäre wenigstens dies eine Wirkung des „Gesamtkörpers“?

Eine Entscheidung ließ sich durch Verdrehung der Anlage-scheibe unmittelbar umschließenden Hautringes erreichen, in welchen wieder die Anlagescheibe in verschiedener Orientierung eingesetzt wurde. Weitere Unterstützung erfährt nun die an den Modellen dargelegte Auffassung durch die Ergebnisse von *Nicholas* (1922, 30), nach welchen lediglich die Stellung der Anlagescheibe zum umgebenden Kreisring, nicht aber die Lage des letzteren oder des Transplantates zum Gesamtkörper für die Rotation der sich entwickelnden Pfropfgliedmaße bestimmend ist.

Übrigens standen von vornherein einer Bestimmung der Symmetrie durch die Achsen des Gesamtkörpers die tatsächlichen Befunde *Harrisons* im Wege, nach denen ja nicht, wie wir im Sinne eines beeinflussenden „embryonalen Feldes“ (um den von *Gurwitsch* glücklich geprägten Ausdruck zu gebrauchen, 1922) erwarten sollten, die Inver-

sion bei jeder Transplantation auf die Gegenseite eintritt, sondern auch wieder nur bei inverser (Abb. e, DV). Doch soll hier auf die „heteropleuralen“ Kombinationen *Harrisons* nicht erst besonders eingegangen werden; sie zeigen bei Benützung unserer Modelle nichts prinzipiell neues und sind aus unserer Modellabbildung e ohne weiteres verständlich. Ebenso wenig sind die „heterotopen“ Transplantationen grundsätzlich verschieden. Wohl aber ist ihre Verwendung durch *Harrison* in methodischer Hinsicht wichtig gewesen, nämlich zur Ausschaltung der komplizierenden Regenerate aus zurückgebliebenen Anlageresten der ausgeschnittenen Anlagenscheibe. Überdies zeigen sie wieder einmal, daß auch die Qualität der Extremität, ob Arm oder Bein entsteht, von der Anlage, nicht vom Standorte abhängig ist, was uns ja längst *Braus* (1904) gelehrt hat.

Wir treffen also dieselbe Unabhängigkeit vom Körper bei der Arm-anlage in der ersten Entwicklung wie in der Regeneration. In den

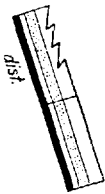


Abb. n.

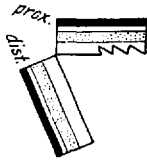


Abb. o.

Abb. n und o. Modell des Bruches eines rechten Armes mit Inversion des distalen Endes und Schaffung einer distalen und einer proximalen Bruchfläche.

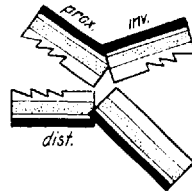


Abb. p. Modell einer Bruchdreifachbildung durch Regeneration aus der distalen und proximalen Bruchfläche unter Beibehaltung aller ursprünglichen Ränder. Gleichzeitig Erklärung für die Spiegelbilder und Dreifachbildungen bei den Inversionsversuchen *Harrisons*.

Abb. n bis p sind Modelle der Bruchdreifachbildung einer Urodelenextremität dargestellt, wie sie z. B. *Della Valle* (1913) experimentell erzeugt hat. Man sieht, daß der invertierte Teil nach der ehemals proximalen Bruchstelle das Spiegelbild erzeugt wie es auch die invertiert transplantierte Extremität tut. Für jene, welche durchaus eine Umstimmung der Symmetrie durch den umgebenden Körper oder auch eine andere Extremität retten wollen, könnte nun noch die Annahme gemacht werden, daß *Harrison* auf zu späten Stadien mit einer bereits zu fest determinierten („Definition“ nach *Gräpers* Ausdruck 1922, Verh. anat. Ges.) Anlage operiert habe, auf früheren Stadien aber doch „Umstimmung“ (trotz begonnener „Institution“, *Gräper*) eintreten könnte. Der experimentellen Prüfung dieser Annahme treten aber Schwierigkeiten entgegen, da *Harrison* angibt, daß nach Versuchen *Detwilers* die Ergebnisse selbst dann dieselben seien, wenn auf einem noch früheren Stadium mit „offenen Medullarfalten“ invers transplantiert wird, zu einer Zeit, da die Anlage noch als Knospe unkenntlich, nur durch ihre

Lage am Körper diagnostiziert werden kann. Leider können auch die weiteren geometrisch möglichen Kombinationen der Transplantatstellung mit der Lage am Gesamtkörper, welche in der Einsetzung der Anlagen mit der äußeren Hautseite nach innen beruhen, nicht ohne weitere Modifikation der Versuchstechnik ausgeführt werden, da ja die Oberhaut nicht mit ihrer äußeren Fläche an der Wundstelle anheilen würde. *Harrison* (1921, S. 10) suchte durch Befreiung der Mesodermknospe von allem Ektoderm diese Schwierigkeit zu beseitigen und drückt sich allerdings sehr vorsichtig über den Erfolg dieser noch wenig zahlreichen Versuche dahin aus, daß es für die Symmetrie des Armes gleichgültig sei, ob die äußere oder innere Fläche der Mesodermknospe dem Körper zu- oder abgewendet sei. Ich möchte die Voraussage wagen, daß entweder diese Resultate bei öfterer Wiederholung sich nicht bestätigen, oder ein in den bisherigen Versuchsanordnungen nicht beobachtbarer Einfluß des überheilenden Ektoderms als Bestimmer der morphologischen Ober (physiologischen Streck-)seite im Spiele sein werde.

Es scheint mir notwendig, im Sinne der hier vorgebrachten Anschauungsweise nun auch die an *Harrisons* Versuche sich anschließenden Arbeiten anderer Forscher einer abermaligen Durchsicht zu unterziehen, da ja keiner derselben eine Kritik an der Terminologie oder den von *Harrisons* auf Grund derselben ausgesprochenen Sätzen und Folgerungen geübt hat, mithin auch die Verwendbarkeit der *Harrisons* Befunde für ihre besonderen theoretischen Zwecke in Frage gestellt sein muß. Daß *Harrison* selbst eine gewisse Unstimmigkeit in seinen Versuchsergebnissen gespürt hat, geht übrigens aus seiner gelegentlichen Anmerkung (1921, S. 90) hervor: Dieses Unbehagen muß nun verschwinden, da es sich zeigen ließ, daß Dorsal- und Ventralseite der Extremität nirgends durch die Transplantation vertauscht worden sind, mithin mein Satz noch zu recht besteht und trotzdem die Umkehr der Lateralität als Tatsache zu betrachten ist.

2.

Gräper (1922, 1923), *Wilhelmi* (1922) und *Ubisch* (1923) halten es für möglich, daß bereits als Knospen sichtbare Beinanlagen nach Transplantation seitens der Umgebung derart umgestimmt werden, daß sie ihre Symmetrieverhältnisse verändern, stimmen darin also mit *Harrisons* Deutung überein. Die Ausgangspunkte und theoretischen Schlüsse der drei genannten Forscher sind jedoch wesentlich verschieden.

Ludwig Gräper hat Beinknospen von Anurenlarven auf mehreren Stadien amputiert und sie zunächst in verkehrter Orientierung, d. h. nach *Harrisons* Terminologie „dorso-ventral“ auf die andere Körperseite, und zwar an Stelle der ebenfalls entfernten gegenseitigen Knospe transplantiert. Diese Anordnung hatte, wie er selbst schreibt (1922, I,

S. 302) „seinen Grund in der normalen Form der Knospen. Diese sitzen nämlich dem sich nach dem Schwanze zu sehr rasch verjüngenden Körper der Kaulquappe so auf, daß sie ihre Kuppe bzw. Spitze ziemlich genau nach hinten wenden. Schneidet man eine solche Knospe ab und setzt sie auf eine horizontale Unterlage, so muß sie natürlich schief stehen, und zwar nach ihrer ursprünglich medialen Seite zu. Adaptiert man sie nun an der entgegengesetzten Körperseite dorso-dorsal, so wird sie nach seitwärts abstehen, und läßt sich in dieser Stellung, weil sie nicht so gut paßt, schlechter zur Anheilung bringen“. Diese Bemerkung hat für uns Interesse mit Rücksicht auf die analoge Verschiedenheit des Auffassens, das oben für die Vorderbeinknospen der Axolotllarve an unserem Modelle auseinandergesetzt worden ist (Abb. i, j). Später hat *Gräper* auch dorso-dorsal hetero-pleural ausgetauscht. Er konnte feststellen, daß in beiden Fällen die Extremität ihre Seitenqualität beibehalten hatte, was mit *Harrisons* Regeln nicht übereinstimmt. Dennoch verwirft er dessen Deutung nicht, sondern sucht die Erklärung dieses Widerspruches in dem verschiedenen Materiale, namentlich Altersstadium, das verwendet worden war. „*Harrison* operierte nämlich an sehr viel jüngeren Stadien und transplantierte verhältnismäßig viel mehr Material“ (S. 304). *Gräper* nahm nun kleinere, d. h. jüngere Knospen und das Resultat war folgendes: „Es gelang in vier Fällen aus Knospen, die eine Größe von 0,75/1 bis etwas über 2/1 hatten, Extremitäten zu züchten, die, abgesehen vom Becken und den von ihm ausgehenden Muskeln, bezüglich der Seitenqualität völlig indifferent waren, indem sich Fächer bildeten, in denen die eine Seite der Ursprungsseite, die andere der Wirtsseite entsprach, und zwar waren das alles Fälle, in denen die Knospe nach der Transplantation gut angeheilt und flott weitergewachsen war. In sechs anderen Fällen gelang es sogar, die Ursprungsqualität der Knospe, deren Größe zwischen 0,5 und 1,5/1 schwankte, ins vollständige Gegenteil zu verkehren (darunter befand sich eine dorso-dorsal eingepflanzte Knospe, bei der nach *Harrison* eine Umstimmung nicht hätte stattfinden sollen). Auffällig war in diesen Fällen, daß in den Protokollen stets ein 14 Tage bis 3 Wochen dauernder Stillstand oder wenigstens eine ganz ungewöhnliche Verzögerung des Wachstums vermerkt war. Es liegt nun der Gedanke äußerst nahe, daß die unter dem Einflusse des Körpers vor sich gehende Umordnung des unsichtbaren Gefüges der Knospe eine bestimmte Zeit in Anspruch nimmt, und, wenn das Stadium schon zu weit fortgeschritten ist, und das Wachstum des Transplantates rasch vorwärts schreitet, gar nicht zur Geltung kommt, so daß die Knospe ihre Ursprungsqualität beibehält“ (S. 304). Eine zweite Möglichkeit wäre aber das Verdrängen oder Durchwachsen des Transplantates durch ein ortsrichtiges Regenerat, was *Gräper* selbst (z. B. S. 306) in

Erwägung zieht, denn er hat ja stets die Knospe wieder an Stelle einer Beinanlage gesetzt, „orthotopisch“ operiert. Mir scheint gerade hiermit die anfängliche Wachstumshemmung des Transplantates in Übereinstimmung zu stehen. Vor allem jedoch erklärt sich die besondere Anordnung der Knochen im „Fächer“ ganz zwanglos, daß nämlich „die Symmetrieebene bei allen Fällen“ *Gräpers* „durch den fibularen Rand geht“. Stellen wir in unserem Modelle (Abb. q) neben eine linke Anlage (*DD*) eine rechte, dorso-ventral orientiert (*DV*) und lassen aus dieser ohne jede Umstimmung eine Extremität hervorstehen, so kehrt diese den fibularen Rand (der durch die Zacken für Zehe 2—5 gekennzeichnet ist) derart der normalen zu, daß bei Verschmelzung der Anlagen (Abb. r) ein in der 5. Zehe vereinigter „Fächer“ entstehen müßte. Halten wir uns aber vor Augen, daß eine heteropleural-dorsoventral transplantierte Extremität in *Harrisons* Versuchen auch heterotopisch eine Symmetrie nach der Standortseite bildet, so kann noch die dritte

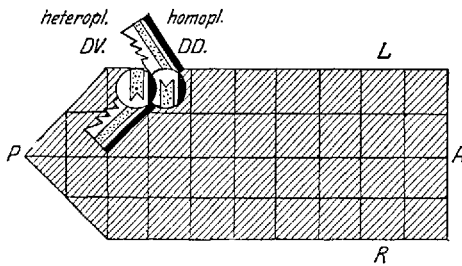


Abb. q. Dorsalansicht mit heteropleural dorsoventral einpflanzter rechter Anlage, die mit der normalen linken kollidiert (zu *Gräper*).

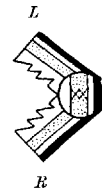


Abb. r. „Fächer“ aus q hervorgehend.

Möglichkeit in Betracht gezogen werden, ob wir es hier nicht etwa mit der spiegelbildlichen Verdoppelung durch Wachstum aus der proximalen Schnittfläche zu tun haben. Es läge dann genau dasselbe vor, wie bei den Bruchdreifachbildungen, deren Entstehungsweise gerade *Gräper*, ohne meine einschlägigen Ausführungen zu kennen, bereits 1909 richtig dargelegt hat. Die zweite Versuchsreihe *Gräpers* (1922, II), bei der absichtlich die Proximale mit dem distalen Ende der Knospe bei der Implantation vertauscht wurde, zeigt sehr klar, daß tatsächlich bei dieser „reversen“ Transplantation die Gesetze der Bruchdreifachbildung gelten: Stets erhielt *Gräper* aus der reversen Anlage eine zum Spiegelbilde der Ursprungsseite ausgebildete Transplantat S. 592, 594). Ganz richtig sagt daher *Gräper* (1923, S. 211 Anm.): „Extremitätentransplantationen an Anuren zeigen, daß zunächst nur eine Querschnittsdetermination vorliegt und erst durch Hinzukommen einer Determination der Proximal-distal-Polarität die Seitenqualität bestimmt wird.“ Allein er vergißt offenbar die Lehren der Bruchdreifachbildung,

wenn er glaubt, daß die Anlagen „in jugendlichen Stadien bei aufrechter Transplantation auf die entsprechende Stelle der anderen Seite unter dem Einfluß der neuen Umgebung ihre Ursprungsseitenqualität in die der Gegenseite verkehren können, wenn sie aber älter werden, das nicht mehr tun, weil dann die Seitenqualität bereits inhärent determiniert ist“ (S. 211), oder wenn er (1922, II, S. 596) „eine Etappe der Determination der Polarität (in der an der ehemals proximalen Schnittfläche sich nur proximale oder gar keine Teile bilden können)“ annimmt. Solange überhaupt Formbildung oder Regeneration vorkommt, können immer die distalen Teile auch aus der proximalen Schnittfläche gebildet werden und ebensolange wird daher auch die Seitenqualität umgekehrt werden können. Diese Umkehr liegt zur Gänze im Transplantate selbst bestimmt und wird bloß unterdrückt, wenn durch guten Anschluß desselben an den Körper das Wachstum in dieser Richtung unmöglich gemacht wird. Übrigens beschreibt *Gräper* (1922, I, S. 301) Dreifachbildungen auch bei nicht reversen Transplantationen und fügt hinzu: „Auffällig ist vielleicht, daß die Dreifachbildungen alle aus verhältnismäßig alten Stadien entstanden sind; die meisten hatten 2/1, Nr. 31 sogar 2,5/1 Knospengröße“. Beiläufig sei hier *Gräpers* Bemerkung in betreff der Fächerbildung zitiert, die ihn zu verwundern scheint: „Daß die Symmetrieebene bei allen meinen Fällen durch den fibularen Rand geht, muß besonders hervorgehoben werden, da *Przibram* angibt, daß beim Menschen derartige Doppelbildungen die Symmetrieebene stets an der tibialen bzw. radialen Seite haben.“ Bei diesen handelt es sich jedoch nicht um Transplantate, sondern um embryonale Regenerationen, für welche die Symmetrieverhältnisse besonders liegen (vgl. Bruchdreifachbildung S. 395¹). Bei Schädigung des radialen oder tibialen Randes kann dieser nicht mehr durch die mehr ulnaren bzw. fibularen Teile wiedergebildet werden, hingegen bilden nun diese ein Spiegelbild aus. Wollten wir eine Parallele zu den „Fächern“ ziehen, so kämen wir auf eine vierte Möglichkeit zur Erklärung der letzteren: Es sei bei der Transplantation eine Schädigung des fibularen Randes eingetreten und dies hätte zum Ausgangspunkte einer spiegelbildlichen Verdoppelung geführt. Dann allerdings wäre es verwunderlich, daß vom fibularen Rande aus der ganze Fuß wiedererzeugt würde. Denn entweder sollte die Regenerationsfähigkeit der Anurenquappen eine Regeneration des fibularen Randes noch zulassen, oder, wenn diese bereits erloschen, auch die Regenerationsfähigkeit der übrigen Fußteile erloschen sein. Da wir ohnehin Versuche über das Verhalten von Am-

¹) Mehrere daselbst übersehene Druckfehler seien hier richtiggestellt: 5. Zeile von oben soll es anstatt: „aus“ — „an“ heißen; 6. Zeile von oben ist nach „ulnaren“ — „(bzw. fibularen)“ einzuschalten; Zeile 18 von oben ist das Wort „in“ zu streichen.

phibien in dieser Beziehung im Gange haben, so will ich auf eine weitere Erörterung mich zunächst nicht einlassen. Wohl aber sei auf die „reversen“ Transplantationen hingewiesen, welche *Oskar Kurz* (1920, 1922) mit entwickelten Beinen bereits metamorphosierter Tritonen unternommen hat, welche Beteiligung des Ortsregenerates vom entzweigeschnittenen Femur und der Transplantatregenerate revers hinter denselben reimplantierter Unterschenkelknochen am Aufbau doppelter Hinterfüße zeigen. (*Gräpers* Angabe, 1922, II, S. 588, diese Versuche seien „ohne überzeugende Resultate geblieben“, ist wohl darauf zurückzuführen, daß er, nach seinem Literaturnachweise zu urteilen, die ausführliche, kurz vor seiner im Archiv erschienene zweite Abhandlung *Kurz'* mit den röntgenographischen Belegen noch nicht kannte.)

Hedwig Wilhelmi (1922) hat sich die Frage vorgelegt, wie sich der von ihr postulierte besondere „Symmetrierungsfaktor“ experimentell

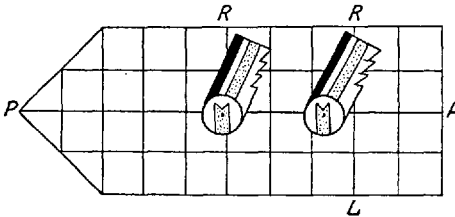


Abb. s. Ventralansicht mit zwei rechten, hintereinander in die Mittellinie verpflanzten Anlagen, die mit dem Ulnar (*Harrisons* Dorsal-)rande cephal sehen (zu *Wilhelmi*).

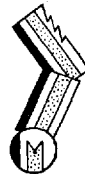


Abb. t. Resultat der Entwicklung bei beiden Extremitäten von s.

feststellen ließe und hatte Versuche an Tritonen begonnen, ehe ihr durch die *Harrison*schen Arbeiten ein ausgedehntes Material zur Erhärtung ihrer Anschauung bekannt geworden ist. Als entscheidend betrachtet sie die Versuchsanordnung, bei der zwei Extremitätenanlagen gleicher Art und Seite hintereinander in die Mittellinie einer Larve transplantiert werden, die nun befreit von allen durch die Umgebung gesetzten Seiten induzierenden Faktoren ein Symmetrieverhältnis zueinander ausbilden sollen. Leider ist bloß in einem einzigen Falle das Experiment soweit gelungen, daß beide transplantierten Anlagen bis zur Ausbildung von zwei Zehen kamen. Nach der Angabe *Wilhelmi*s (S. 196, Abb. 12) wäre nun tatsächlich bei der einen dieser Extremitäten die Symmetrie umgekehrt. Es hat sich um die Verpflanzung von zwei vorderen rechten Extremitäten auf den Bauch einer dritten Larve von *Triton taeniatus* gehandelt, wobei der dorsale Anlagerand (nach der Terminologie *Harrisons*) bei beiden cranial gerichtet worden war. Bedauerlicherweise sind die Figuren recht mangelhaft gezeichnet und schon in der Beschriftung sind mehrere Irrtümer unterlaufen. Ver-

gleichet man die mit *b* und *d* bezeichneten Teilbilder mit der Totalansicht *a* des Tieres, so ist es unzweifelhaft, daß es sich bei ihnen nicht, wie daruntersteht, um das vordere, sondern um das hintere Transplantat handelt, und *c*, *e* das vordere darstellen, so daß auch die Beschriftung *d*, *e* hintere Extremität nicht stimmt. Hat man sich glücklich soweit orientiert, so braucht man bloß die Figur *c* gleich gerichtet neben *d* zu stellen (Abb. u), um zu sehen, daß es sich um zwei gleichsymmetrische, und zwar rechte Extremitäten handelt, denn bei beiden liegt die parallele Ellenbogenbeuge, der kleinere (1.) Finger gegen den Beschauer, der größere (2.) Finger weiter vom Beschauer ab. Betrachtet man die Totalansicht des *Triton* in der *Wilhelmischen* Abb. 12a, so ist diese Parallelität ebenso auffallend. Wie konnte aber die Ansicht einer Vertauschung der Symmetrie im hinteren Transplantate bei *Wilhelmi* entstehen? Hauptschuld trifft wohl die Adoptierung der unglücklichen Nomenklatur *Harrisons*: Die Anlagen sollen mit dem dorsalen Rande kranial sehen, in Wirklichkeit ist es der ulnare Rand. Caudal sieht daher auch nicht der ventrale, sondern der radiale Rand. „Die Lateralität der Gliedmaße“, sagt *Wilhelmi* (S. 196) „muß auf diesem Stadium nach der Verteilung des Pigmentes bestimmt werden. Das Pigment zeigt sich immer im wesentlichen auf die Streckseite konzentriert. Bei der einen Extremität, der hinteren, ist das Pigment hauptsächlich dorsalseitlich innen, bei der vorderen dagegen ventralseitlich außen“. Da in Wirklichkeit die Anlagen mit ihren Dorsalseiten von der Bauchseite des Tieres nach außen (unten) gewendet sind, und ursprünglich mit der Beugseite gegen die Mediane gestellt waren, so muß die Pigmentierung bei jeder Ansicht von außen, also jeder, die der Beschauer einzunehmen pflegt, auf der Streckseite sichtbar sein. Dies ist auch deutlich an den Figuren *Wilhelms* zu sehen, die überall die stärkste Pigmentierung in der Nähe des Ellenbogens, also dorsal-außen zeigen. Die sehr geringen Differenzen, welche man erhält, je nachdem man vom ulnaren oder radialen Rande her die Extremitäten betrachtet, können in keiner Weise eine andere Bestimmung der Seitensymmetrie als die einer rechten in beiden Transplantaten ändern. Eine wesentliche Schuld an der gegenteiligen Angabe *Wilhelms* trägt jedoch auch die Abb. 12b, welche nicht richtig gezeichnet sein kann. Diese zeigt etwas mehr Pigment gegen die Beugseite zu: das kann ja aber auf keinen Fall zutreffen. Außerdem ist aber in dieser Abbildung das Transplantat ein genaues Spiegelbild der Abb. d, welche dasselbe Transplantat in einer um 180° gedrehten Lage darstellt. Das ist nun unmöglich, denn keine asym-



Abb. u. *Triton taeniatus*. Reproduktion von Abbildungen aus *Wilhelmi*, (c) der vorderen, (d) der hinteren aus den wie in Abb. r transplantierten Anlagen entstandenen rechten Extremität.

metrische Extremität kann durch Drehung um eine Achse in ihr Spiegelbild übergeführt werden. In der Gesamtabbildung 12a ist das Pigment übrigens richtig wie an der Abb. d längs der Streckseite gezeichnet, so daß ich nicht im Zweifel bin, daß gerade die nicht zu unserer Deutung passende Abb. 12b gegenüber 12d im Irrtume ist.

Ein eigener „Symmetrierungsfaktor“ erscheint daher durch den Versuch *Wilhelms* nicht erwiesen. Ähnliche betreffs Regeneration von *Tornier* geäußerte Auslegungen seiner berühmten Experimente sind bereits ausführlich in der „Bruchdreifachbildung“ (S. 351) widerlegt worden. Symmetrische Ausbildung ist allerdings in den Lebewesen sehr stark ausgeprägt, aber ich habe wiederholt Gelegenheit genommen, darauf hinzuweisen, daß gerade die symmetrische Lateralität keines eigenen Faktors bedarf, sondern durch die Achen des Körpers bzw. Körperteiles mit bestimmt ist (*Przibram*, 1910—1912, 1921, 1922).

Leopold von Ubisch (1923) nimmt „als durch die Tatsache gegeben die Neigung transplanterter Extremitätenanlagen hin, Doppelbildungen aus sich hervorgehen zu lassen“. Ihn interessiert zunächst „nur die Frage, wo die Zweitbildung liegen muß, wenn eine solche zur Ausbildung kommt“. Er sucht nun in Anlehnung an seine Theorie eines „Differenzierungsgefälles“ (1922) die *Harrisonschen* Befunde dahin zu deuten, daß die Zweitbildung immer den zweitgünstigsten Ort der Differenzierung wählt, während die Erstbildung sich den günstigsten erobert hat. Er gibt in seiner Abb. 16 (1923, S. 657) eine Wiederholung des in unserer Abb. a ebenfalls reproduzierten Axolotlbryoschemas nach *Harrison*, zeichnet darin von hinten (Schwanzspitze) bis vorn (Schnauzenspitze) 21 Zonen durch dorso-ventral verlaufende Gerade ein. Für die Bildung einer Extremität käme die Potenz, welche vom Zentrum ihres natürlichen Standortes konzentrisch abnimmt (seine Abb. 18, S. 659) und der Differenzierungsgrad des Materiales der Anlage in Betracht. „Jede Neubildung entsteht um so leichter, je undifferenzierter das vorhandene Material ist.“ „Die Faktoren ‚Potenz‘ und ‚Differenzierung‘ wirken also nicht gleichsinnig und das Resultat ist ein Kompromiß zwischen der Wirkungsweise beider.“ „Damit nun auch wirklich die Extremität entsteht, bedarf es schließlich noch der Mitwirkung eines dritten Faktors, nämlich der Aktivierung durch höher differenziertes Material, das ja in dem mittleren und vorderen Teil der Anlage vorhanden ist.“ *Ubisch* versucht nun durch Nebeneinanderstellung der im und um das Transplantat anzunehmenden Gefällszonen abzuleiten, wie die Zweit- und Drittbildungen zu stehen haben. Da er hierbei die am Körper von vorn nach hinten gereichten Zonen ganz einfach, indem er wieder der mißleitenden Nomenklatur *Harrisons* folgt, durch die Extremitätenanlage in gerader Richtung hindurchtreten läßt, vermag ich seinen ganzen Ausführungen keine Bedeutung zuzumessen. Wir haben übrigens

gesehen, daß auf die Fragen der Doppel- und Dreifachbildung schon exakt nachweisbare Antworten gegeben sind. Im übrigen können deshalb doch seine Anschauungen eines von vorn nach hinten absteigenden Differenzierungsgefälles Wahrheit enthalten. Ähnliches haben andere (z. B. *Child*: Physiologische Gradienten) und der Verfasser öfters geäußert, so daß die Regeneration auf einer „Potentialdifferenz“ beruht, die durch Schnittverlegung proximalwärts gesteigert wird (1919), und daß der Tierkörper von vorn nach hinten an Differenzierung abnehme, was sich in dem Erlöschen der Ersatzfähigkeit durch gleichhoch Differenziertes, und noch mehr durch den Ersatz für weiter rückwärts normale Gebilde am deutlichsten bei den Arthropoden ausspricht (*Homoeosis* 1910, 1919; *Form und Formel* 1922, S. 147).

3.

Die von *Harrison* durch Transplantation von Extremitätenanlagen an Axolotlebryonen erhaltenen Vorderbeine mit Symmetrie der Gegenseite lassen sich durch die in den Beinen der Urodelen vorhandenen Potenzen nach den auch bei Bruchdreifachbildung gültigen Gesetzen viel besser erklären als durch eine vom Körper ausgehende Umstimmung.

Die Anlagen der Extremitäten sind bereits auf den frühesten der Operation zugänglichen Stadium nicht mehr harmonisch-äquipotentielle Systeme, sondern ihre Potenzen verarmen von der Basis gegen das Ende zu immer mehr, so daß stets nur die distaleren Teile, diese aber auch in proximaler Richtung, regeneriert werden können.

Die „Querschnittsdetermination“ (*Gräper*) ist von Anfang an gegeben, die proximo-distale Polarität der Gliedmaße zeitlebens umkehrbar, und wird bei Kontinuitätstrennung an der proximalsehenden Wundfläche tatsächlich umgekehrt.

Ein eigener „Symmetrierungsfaktor“ (*Wilhelmi*) braucht nicht angenommen zu werden, da sich die Einstellung der Symmetrie aus der Wirksamkeit von zwei Achsen ableiten läßt, deren festeste die dorso-ventrale ist. Ein Einfluß von zwei getrennt hintereinander verpflanzten Urodelenextremitäten auf deren Symmetrie ist nicht nachgewiesen.

Das „Differenzierungsgefälle“ (*Ubisch*) ist für die Erklärung der aufgetretenen Doppel- und Dreifachbildungen nicht erforderlich.

Eine unzweckmäßige Nomenklatur, welche die Achsen der Extremität nicht gehörig mit jenen des Gesamtkörpers homologisiert hat, trägt die Hauptschuld an der Annahme, aus *Harrisons* Versuchen gehe eine Umstimmung der Extremitätenlateralität durch den Gesamtkörper hervor.

Schließlich spricht die Klärung der Versuchsergebnisse auf Grund unserer mit der Seitenfaltentheorie übereinstimmenden Bezeichnung der Körper- und Gliedmaßenachsen zugunsten dieser Theorie.

4. Nachschrift.

Nach Abschluß der vorliegenden Arbeit sind mir durch die Liebenswürdigkeit der Verfasser *Brandt* und *Milojević* zwei kurze Mitteilungen (s. Literaturverzeichnis) zugekommen, welche sich auf Versuche einschlägiger Art beziehen, und im wesentlichen meine Annahme bestätigen, daß es in den *Harrisonschen* Versuchen die besonderen Lageverhältnisse der Extremitätenanlage beim Axolotl war, welche eine Vertauschung der Dorso-Ventralität vorgetäuscht hat.

1. *W. Brandt* (Würzburg, Anatom. Institut) versuchte die Axolotlbefunde an *Triton taeniatatus* (= *vulgaris*) nachzuprüfen, erhielt aber stets herkunftsgemäße Ausbildung der Ober- und Unterseite; ein Einfluß seitens des Körpers wurde nicht ausgeübt, außer daß die auch von *Harrison* gelegentlich beobachteten Rotationen zur Korrektur unbequemer Stellungen vorkamen. Herr Dr. *Paul Weiss*, der die Präparate *Brandts* zu sehen Gelegenheit hatte, überzeugte sich von der Anwendung der anatomisch-richtigen Nomenklatur seitens *Brandt* und der infolge der geringen Nackenbeuge bei *Triton taeniatatus* vom Axolotl abweichenden Ränderstellung.

2. *B. Milojević* (Belgrad, Zoolog. Institut) machte an bereits entwickelten, metamorphosierten *Triton cristatus* Versuche mit der Transplantation von Regenerationsgewebe des abgeschnittenen Beines. Mit einem proximalen Hautring überpflanzt lieferte das Regenerat stets herkunftsgemäße Arme oder Beine ohne die mindeste Beeinflussung durch den Pfropfstamm. Ebenso verhielten sich über 10 Tage alte Knospen, ohne Hautring verpflanzt. Jüngere Regenerationsknospen, deren Höhe noch viel kleiner als der Durchmesser der Basis war, entwickelten sich hingegen stets ortsgemäß. Dabei diente das Blastem aber auch insofern bloß als indifferentes Material, daß Vorderbeinregenerate auf Hinterbeinstümpfen und umgekehrt den Charakter des Standortsbeines annahmen, während transplantierte primäre Gliedmaßenanlagen nach allen Experimentatoren stets den Charakter des Herkunftsortes ausbilden.

Es scheint also tatsächlich ein Blastemstadium zu geben, auf dem überhaupt keine Differenzierung vorhanden ist; wenn aber eine solche „instituiert“ (*Gräper*) ist, sind die Ober- und Unterseite und auch Vorder- und Hinterseite fest determiniert, ebenso wie der Extremitätencharakter selbst. Nachträgliche „Symmetrierungsfaktoren“ im Sinne *Wilhelms* lehnen beide genannten Autoren wie ich ab. Die Doppel- und Dreifachbildungen haben keine durch die gegenseitige Stellung der Anlagen (primärer oder sekundärer Natur) bestimmte, sondern eine aus den Regenerationsverhältnissen gegebene Symmetrie.

Brandt versucht seine von *Harrison* abweichenden Befunde auf die

geringere Differenzierungshöhe des Axolotl gegenüber *Triton* zurückzuführen: Es würden die Gliedmaßenanlagen beim Axolotl auf dem entsprechenden Stadium noch indifferent, jene des *Triton* aber bereits fest instituiert sein. So plausibel gerade bei dem solange larval bleibenden Amblystoma ein längeres Indifferentbleiben der Anlage wäre, so scheint mir diese Erklärung doch in unserem Falle nicht notwendig, weil eben in der Tat auch bei den Axolotlversuchen keine nachträgliche Umstimmung durch den Pfropfstamm stattgefunden hat.

3. Während der Korrektur geht mir im Journ. of exper. zool. XXXIX, 27, 1924 die ausführliche Arbeit von *Nicholas* über Implantation der rechten Armanlage in die Mittellinie des Körpers zu. Bei antero-posteriorer Einpflanzung in den Rücken oder in den Bauch gelang es ihm, je einen Fall eines spiegelbildlich ausgebildeten Extremitätenpaares zu erhalten. Er beschreibt diese als posterior gewendet, wobei der rechte Arm rechts, der linke links zu stehen kam. Seine Figur und nähere Beschreibung des dorsalen Implantationsfalles zeigen jedoch deutlich, daß die linkssymmetrische Komponente vor der rechtssymmetrischen entspringt, also mit unserer Deutung übereinstimmt, es sei der von den amerikanischen Forschern als „anterior“ bezeichnete Rand als „proximaler“ zu bezeichnen, wobei die reverse Komponente von der ursprünglich proximal gewendeten Wundfläche entspringen muß. *Nicholas'* Figur des ventralen Implantates läßt dieselbe Deutung zu: in seiner Beschreibung gibt er an, daß die in der Abbildung dargestellte Supinationslage, bei der der Beschauer auf die Ventralseiten der Doppelgliedmaße sieht, erst nachträglich durch den Druck des Körpers entstanden sei. Denkt man sich die rechtssymmetrische Komponente des Paares in die Pronationsstellung zurückgedreht, in der man auf die Dorsalseiten sieht, so kommt wieder die linkssymmetrische vor die rechtssymmetrische Komponente zu stehen.

Bei antero-posteriorer Einsetzung des Implantates sowohl in die dorsale, wie in die ventrale Mittellinie beschreibt *Nicholas* eine Verkehrung der Symmetrie in bezug auf das Nebeneinanderstehen der anterior gewendeten Gürtel (zu einer Extremitätenausbildung kam es dabei nicht). Dieses Resultat muß auch nach unserer Erklärung herauskommen, wenn alles analog den antero-anterioren Fällen verläuft; denn dann steht immer die linkssymmetrische Extremität *hinter* der rechtssymmetrischen, so daß der Beschauer, von der vorderen ausgehend, sie als die rechtsstehende ansieht.

5. Literaturverzeichnis.

- Brandt, W.*: Extremitätentransplantationen an Urodelen. Vortr. Heidelberg 1923. — *Braus, Hermann*: Verhandl. d. dtsh. anat. Ges. Bd. 53. 1904. — Ders.: Neuere Ergebnisse der Gliedmaßenpflropfungen: Umwandlung eines rechten Beines in ein linkes. Naturwissenschaften. Bd. 10, S. 457, 477. 1922. — *Child, C. M.*: Some considerations concerning the Nature and Origin of physiological gradients. Biol. bull. of the marine biol. laborat. Vol. 39, p. 147. 1920. — *Dalcq, A.*, *Harrison*, Études des transplantations de membres au point de vue des rapports de symétrie. L'année biologique Vol. 26, p. 623, 1921—22. — *Detwiler, S. R.*: Experiments on the development of the shoulder girdle and the anterior limb of *Amblystoma punctatum*. Journ. of exp. zool. Vol. 25, p. 499. 1918. — Ders.: Experiments on the transplantation of limbs in *Amblystoma*. The formation of nerve plexus and the function of the limbs. Ibid. Vol. 31, p. 117. 1920. — *Della Valle, Paolo*, Studii sui rapporti fra Differenziazione e Rigenerazione etc. Boll. d. soc. naturalisti, Napoli Vol. 25. 1913. — *Gräper, Ludwig*: Über eine dreischwänzige Eidechse mit sieben Schwanzskeletten. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 27, S. 640. 1909. — Ders.: Extremitätentransplantationen an Anuren. Erste Mitteilung. Ebenda. Bd. 51, S. 284. 1922. — Ders.: II. Reverse Transplantationen. Ebenda. Bd. 51, S. 587. 1922. — Extremitätentransplantation an Anurenlarven. Anat. Anz. Bd. 55, Ergänzungsh. Verhandl. d. anat. Ges. Erlangen 24.—27. April 1922. — Ders.: Determination und Differenzierung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 48, S. 210. 1923. — *Gurwitsch, Alexander*: Über den Begriff des Embryonalen Feldes. Ebenda. Bd. 51, S. 383. 1922. — *Harrison, Ross. G.*: Experiments on the Development of the limbs in Amphibia. Proc. of the nat. acad. of sciences (U. S. A.) Vol. 1, p. 539. 1915. — Ders.: On the reversal of laterality in the limbs of *Amblystoma* embryos. Anat. record Vol. 10, Nr. 3. 1916. — Ders.: Further experiments on the laterality of transplanted limbs. Ibid. Vol. 11, Nr. 6. 1917. — Ders.: Transplantation of limbs. Proc. of the nat. acad. of sciences (U. S. A.) Vol. 3. p. 245. 1917. — Ders.: Experiments on the development of the fore-limb of *Amblystoma*, a self-differentiating equipotential system. Journ. of exp. zool. Vol. 25. p. 413. 1918. — Ders.: On relation of symmetry in transplanted limbs. Journ. of exp. zool. Vol. 32, p. 1. 1921. — *Kurz, Oskar*: Versuche über Polaritätsumkehr am Tritonenbein. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 50, S. 186. 1922. — *Milojević, B.*: Über Transplantationen von Beinregeneraten bei *Triton cristatus* Verhandl. d. dtsh. zool. Ges. Bd. 28. Juli 1923. — *Nicholas, J. S.*: The effect of the rotation of the area surrounding the limb bud. Anat. record. Vol. 23, p. 30. 1922. — Ders.: Dorsal and ventral implantation of the limb bud. Ibid. Vol. 23, p. 29. 1922. — *Przibram, Hans*: Die Regeneration als allgemeine Erscheinung usw. Naturwiss. Rundschau. Bd. 21, Nr. 47—48. 1906. — Ders.: Experimental-zoologie. 2. Regeneration. Leipzig u. Wien: F. Deuticke 1909. — Ders.: Die Homöosis bei Arthropoden. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 29, S. 587. 1910. — Ders.: Die Verteilung formbildender Fähigkeiten am Tierkörper in dorso-ventraler Richtung. Ebenda. Bd. 30, S. 409. 1910. — Ders.: Experiments on asymmetrical forms as affording a Clue to the problem of Bilaterality. Journ. of exp. zool. Vol. 10, p. 255. 1911. — Ders.: Asymmetrierversuche als Schlüssel zum Bilateralitätsprobleme. Verhandl. d. VIII. internat. Zoologen-kongresses in Graz 15.—20. Aug. 1910. Jena: Fischer 1912. — Ders.: Tierische Regeneration als Wachstumsbeschleunigung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 45, 1. 1919. — Ders.: (Homöosis 6). Regeneration beim Haut-

flügler *Cimbex axillaris*. Ebenda. Bd. 45. S. 69. 1919. — Ders.: Die Bruchdreifachbildung im Tierreiche. Ebenda. Bd. 48, S. 205. 1921. — Ders.: Form und Formel im Tierreiche. Leipzig u. Wien: F. Deuticke 1922. — Swett, F. H.: The fate of the cells contained in the various quadrants of the primitive limb disc. Anat. record. Vol. 23, p. 40. 1922. — Ders.: The prospective significance of the cells contained in the four quadrants of the primitive limb disc of *Amblystoma*. Journ. of exp. zool. Vol. 37, p. 207. 1923. — Ubisch, Leopold v.: Über die Aktivierung regenerativer Potenzen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 51, S. 33. 1922. — Ders.: Das Differenzierungsgefälle des Amphibienkörpers und seine Auswirkungen. Ebenda. Bd. 52, S. 641. 1923. — *Wilhelmi, Hedwig*: Über Transplantation von Extremitätenanlagen mit Rücksicht auf das Symmetrieproblem. Ebenda. Bd. 52. S. 182. 1922.
